

CORSO DEL CORSO DI GEOMETRIA PER FISICI

Un esercizio sulle rette complesse

Una volta introdotti i numeri complessi, nulla vieta di considerare la retta, il piano, lo spazio, . . . , complessi, e cioè i numeri, le coppie ordinate di numeri, le terne ordinate di numeri, . . . complessi, invece che reali.

Rette e piani saranno ancora rappresentabili mediante equazioni polinomiali di primo grado, ma questa volta con coefficienti complessi, coniche e quadriche avranno ancora equazioni di secondo grado con coefficienti complessi, e così via.

Che cosa ci si guadagna ? Ad esempio, nel piano reale una retta e una parabola possono avere 0, 1 o 2 punti di intersezione, a seconda che la retta sia esterna, tangente o secante alla parabola. Nel piano complesso, invece, grazie al (corollario di Ruffini al) teorema fondamentale dell'Algebra, i punti di intersezione sono sempre due.

E così due coniche si intersecano sempre in quattro punti, e così via.

Bisogna naturalmente considerare la molteplicità di ciascun punto di intersezione.

Un'altra estensione possibile è quella che include i punti impropri. Si parla allora di retta proiettiva complessa, di piano proiettivo complesso, di spazio proiettivo complesso, ...

Il metodo delle coordinate e delle equazioni basato sulle coordinate omogenee si estende senza difficoltà al caso complesso.

Osserviamo che per la natura stessa delle coordinate omogenee, un punto reale non ha necessariamente coordinate omogenee reali, ma ha *anche* coordinate omogenee reali, come mostra l'esempio $(1, 1, 1) = (i, i, i) = (1 + i, 1 + i, 1 + i)$. In particolare, un se un punto ha tutte e tre le coordinate omogenee immaginarie pure, il punto è reale.

Osserviamo ancora che anche nel caso complesso le circonferenze hanno equazioni del tipo

$$a(x_1^2 + x_2^2) + dx_1x_3 + ex_2x_3 + fx_3^2 = 0$$

con $a, d, e, f \in \mathbb{C}$, e passano tutte per i punti impropri $(1, \pm i, 0)$ (che hanno anche le coordinate $(\pm i, 1, 0)$), che per questa ragione si chiamano *punti ciclici*.

E quindi tutto procede come prima, con qualche vantaggio algebrico in più, e qualche perdita sul piano dell'intuizione e delle rappresentazioni grafiche; basta pensare al fatto che ogni punto del piano complesso è una coppia di numeri complessi e quindi una quaterna di numeri reali.

L'esercizio proposto nella lezione scorsa diceva:

Se due rette complesse distinte sono rappresentate da due equazioni lineari nelle quali i coefficienti omologhi sono coniugati, il punto di intersezione è reale (cioè ha (anche) coordinate reali).

Infatti, per ogni coppia di numeri complessi r ed s il numero complesso $z = r\bar{s} - \bar{r}s$ è un numero immaginario puro (avente cioè parte reale nulla), perché $\bar{z} = -z$.

Ora, se $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$ e $\bar{a}x_1 + \bar{b}x_2 + \bar{c}x_3 = 0$ sono equazioni (omogenee) delle due rette, il loro unico punto di intersezione P ha coordinate $(c\bar{b} - \bar{b}c, a\bar{c} - \bar{a}c, \bar{a}b - a\bar{b})$, che sono numeri immaginari puri, e quindi P è un punto reale.

Si osservi che l'analogo enunciato riguardante le coniche è falso.

Infatti, ad esempio, le circonferenze di equazioni

$$x_1^2 + x_2^2 + ix_3^2 = 0 \quad \text{e} \quad x_1^2 + x_2^2 - ix_3^2 = 0$$

passano entrambe per i punti ciclici, che non sono reali.